

学 士 論 文

論 文 題 目

2024 年度

(学修番号)

氏 名

東北大学
文学部
行動科学専修

指導教員 呂 沢 宇

提出日：2025 年 1 月 2 日

自分のタイトル
— 副題（必要であれば記入）

要旨

ここには日本語文章のみで論文要旨を記述してください。A4 一枚程度の文量を目安としてください。学位申請で提出した要旨と同一のものでなければなりませんので注意してください。

Title
— **Subtitle**

Summary

The author shall describe his/her thesis in English text. 150 words.

目次

要旨	i
Summary	ii
1 はじめに	1
2 論文の構成	1
3 L ^A T _E X の基本	2
3.1 T _E X のインストール	2
3.2 図表の入れ方	2
3.3 参考文献の書き方	4
謝辞	6

1 はじめに

論文の執筆にあたり必要最低限の注意事項（論文の構成、フォーマット、提出期限等）を記載した。本稿は T_EX ユーザに対してガイドラインを説明する。

T_EX の扱い方について、不明な点がある場合、ウェブ上に大量の参考資料があるので、基本的には自己解決してください。

学部生の方、T_EX を利用することにあまり自信がない方は Microsoft Word を利用してください。修士以上の方では、T_EX の使用自体も学術の基本の一つなので、学位論文の作成は原則的に T_EX を使ってください。

2 論文の構成

論文は本論を含め以下の 1–8 の項目を含むこと。ただし各項目がそのまま章や節タイトルになるわけではない。適切な見出しは指導教員とよく相談すること。

1. 表紙 … 論文全体の内容を表す表題、指導教員名、提出年月日、学修番号、氏名等を記載すること。
2. 要約 … 研究の背景、目的、実施内容、その手法と結果、結論を簡単明瞭に網羅すること。
3. 目次 … 論文の章・節の番号とその表題およびページを記入すること。
4. 序論 … 論文の第 1 章では序論（又は背景、はじめに等）として、その分野における本研究の位置付け、歴史的背景、本研究の目的を述べること。従来研究のリミテーションを述べ、本研究がどういう点で既存問題解決に役立つか、又は新しいかを明確に述べる必要がある。
5. 本論
6. 結論 … 論文の最後の章に結論を設けること。研究目標に対してこの研究がどこまで到達できたかを検討し簡単に記述すること。また、本研究で成し得なかった事項、今後の課題等も述べるとよい。
7. 謝辞… 研究を遂行する際、援助・協力等があった場合、必要に応じて謝辞を記すこと。
8. 参考文献 … 研究内容に直接関係のある文献、引用した文献等は必ずその出处を明

らかにすること。

各項目は節で構成される。具体的には section を利用する。副節は subsection を利用する。

3 L^AT_EX の基本

3.1 T_EX のインストール

T_EX を利用して論文を作成する際、予めそれらに関するソフトウェアを導入必要がある。まずあなたが T_EX 初心者である場合は TeX Wiki ^{*1}を参照することから初めて欲しい。各 OS に関してインストールには様々なやり方が存在するが、個人的には以下が初心者にとって最も利用しやすいパッケージである。特にブラウザ動作の Overleaf は特別な環境構築をせずとも、こちらから提供する論文テンプレートを利用することですぐに執筆に取り掛かることができます。

3.2 図表の入れ方

3.2.1 図

図は figure にて挿入する。例えば、以下のコードで図 1 を挿入することができる。

- `\begin{figure}[t]...\end{figure}`
 - 図や画像を文書に挿入するための環境を作成する
 - `[t]` のような `[]` に囲んだ文字によって、図の出力可能な位置を指定できます。
 - `[htb]` と指定した場合、第 1 希望は h (here: その場所) に、第 2 希望は t (top: ページトップ)、第 3 希望は b (bottom: ページ下) に表示するように調整してください。ただし全体のレイアウトから必ずしもユーザの希望が叶うわけではありません。
- `\begin{center}...\end{center}`

この環境は中央揃えが必要な要素を囲むことで、その内部の内容を自動的に中央に揃えます。
- `\includegraphics[width=0.95\hsize]{./images/sample.png}`
 - 指定した画像ファイル（この例では `./images/sample.png`）を文書に挿入し、そ

^{*1} <http://oku.edu.mie-u.ac.jp/okumura/texwiki/>



図 1 東北大学川内キャンパス



図 2 川内キャンパス横並び

の幅を現在のテキストブロックの幅の 95% に設定する

– その他、height, scale, angle などのオプションを指定することができる

- `\caption{}`

キャプションを指定する。キャプションは自動的に番号付けされる。

- `\label{}`

ラベル（識別子）を付ける。このラベルを設定することで、文書の他の場所からその部分を参照することが可能になる。特に長い文書や複数のコンポーネント（図、表、数式など）を含む文書では、この機能によって正確で簡単な参照が可能になる。

図を複数枚横に並べて表示したい場合は、minipage を利用すると図 2 の様に表示できる。

表 1 授業

授業名	担当教員	場所
計算社会科学概論	全教員	文系 337
行動科学演習	全教員	文系 650

3.2.2 表

表の入れ方と図の入れ方は基本的同じである。

そこで、`\begin{tabular} ... \end{tabular}` は `tabular` パッケージで表を作成している。罫線の種類と太さ、文字の配列、セールの色など表組みに関する様々な制御ができる。

3.3 参考文献の書き方

$\text{\LaTeX}$ で自動的に参加文献リストを作成するための `BibTeX` というツールがある。

3.3.1 参考文献リストの作成

まず、参考文献リストのファイル (`Bib` ファイルと呼ぶ) を作る。`Bib` ファイルのファイル名は「`×××.bib`」にする。

`Bib` ファイルの中には以下のようなことを書く。文献管理ツールで `Bib` ファイルをまとめて導出することができる。

```
@book{knuth1984texbook,
  title={The TeXbook},
  author={Knuth, Donald E.},
  volume={1},
  year={1984},
  publisher={Addison-Wesley}
}

@article{greenwade1993comprehensive,
  title={A comprehensive LaTeX guide},
  author={Greenwade, George D.},
  journal={Journal of LaTeX Class Files},
```



```

    volume={14},
    number={8},
    pages={135-154},
    year={1993}
}

```

3.3.2 T_EX ファイル側で参考文献を参照

T_EX ファイルに、参考文献を入れたい場所に次のように書く

```

\bibliographystyle{jecon}
\bibliography{XXX}

```

ただし「×××」の部分には、Bib ファイルの名前から .bib を取り除いたものを書く。
\bibliographystyle コマンドの引数は参考文献節の「スタイル」である。日本語と英語の参考文献が混ざっている場合、適切な参考文献リストを作成するのはややこしいので、ここでは、jecon という引用スタイルを使うことをお勧めします。

Hohmann et al. (2023) proposes a measure of ideological polarization that can capture...

Previous studies have proposed measures of ideological polarization (Hohmann et al., 2023).

浜田 (2022)

(浜田, 2022; Hohmann et al., 2023)

参考文献

Hohmann, Marilena, Karel Devriendt, and Michele Coscia (2023) “Quantifying ideological polarization on a network using generalized Euclidean distance,” *Science Advances*, Vol. 9, No. 9, p. eabq2044, DOI: 10.1126/sciadv.abq2044.

浜田宏 (2022) 「なぜ数理モデルが必要か：理論と実証の対話」, 『理論と方法』, 第 37 巻, 第 1 号, 2–17 頁, DOI: 10.11218/ojjams.37.2.

謝辞

XX に感謝いたします。